Evidencias del proyecto
Intención de compra en e-commerce

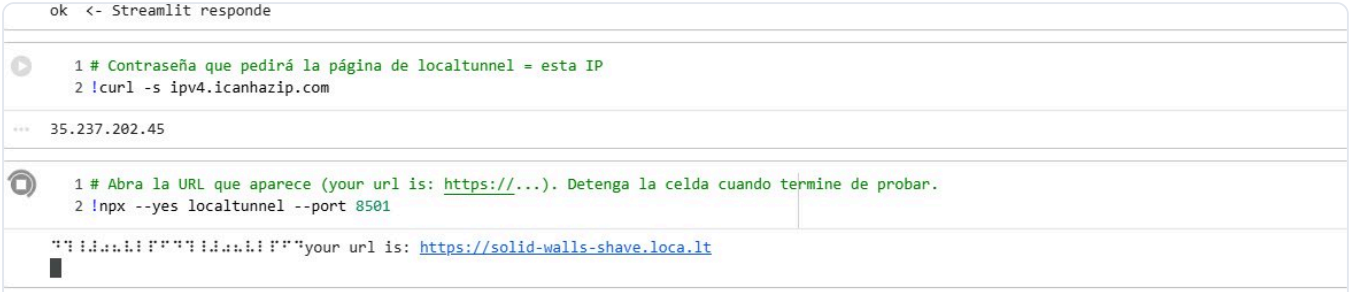
Allison Loango y Angie Loango, Ciencia de Datos, Universidad Externado de Colombia. Ruta A: aprendizaje supervisado (clasificación binaria).

Repositorio	github.com/allisonloangorayo-sudo/intencion-compra-streamlit
App pública	intencion-compra.streamlit.app

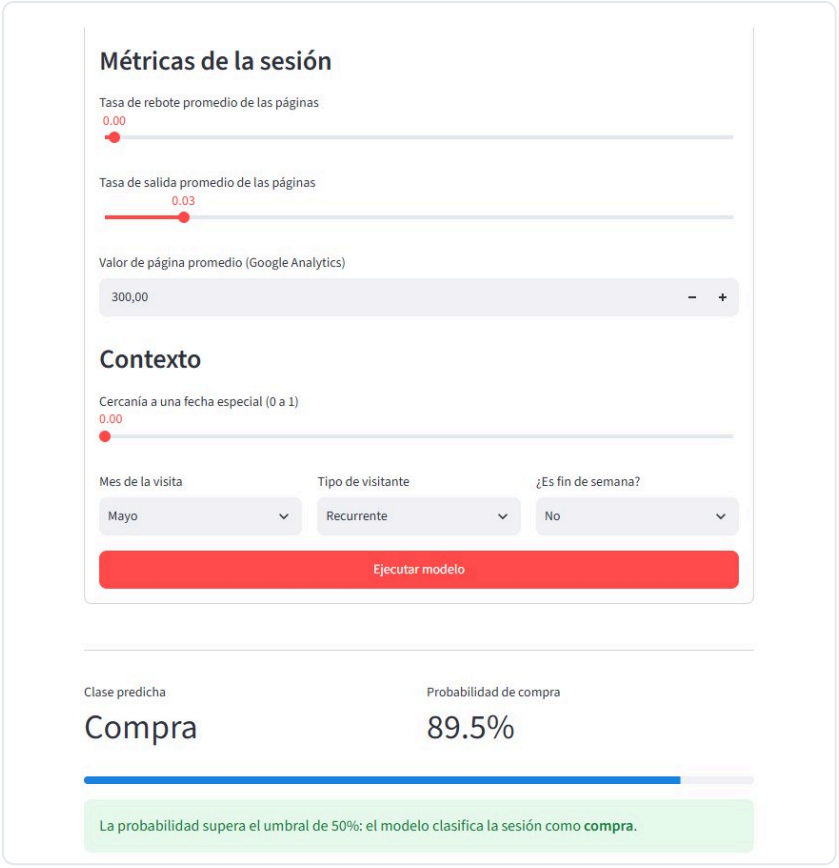
Paso de la guía	Dónde se hizo	Evidencia
Probar Streamlit en Colab	Google Colab con túnel temporal	Sección 1
docker build, docker run, docker ps, docker logs	GitHub Codespaces (Linux en la nube)	Sección 2
Abrir la app desde fuera	Puerto 8501 reenviado del Codespace y Streamlit Community Cloud	Secciones 2.4 y 3

1. Streamlit en Google Colab

El cuaderno clonó el repositorio, instaló `requirements.txt`, ejecutó `python train.py` y levantó la app en segundo plano. Para verla se abrió un túnel temporal.



Streamlit responde en Colab (ok) y el túnel entrega una URL temporal.



Caso extremo probado en la app desde Colab: visita típica con valor de página 300. Resultado: compra, 89,5 %.

2. Docker en GitHub Codespaces

La imagen se construyó con el `Dockerfile` del repositorio (`python:3.12-slim`) y el contenedor se ejecutó mapeando el puerto 8501.

2.1 Construcción de la imagen y ejecución del contenedor

Salida de la terminal (se omiten las líneas de descarga de capas):

```
[+] Building 155.6s (10/10) FINISHED
 => [internal] load build definition from Dockerfile  (0.7s)
 => => transferring dockerfile: 617B  (0.0s)
 => [internal] load metadata for docker.io/library/python:3.12-slim  (1.2s)
 => [internal] load .dockerignore  (0.1s)
 => => transferring context: 183B  (0.0s)
 => [1/5] FROM docker.io/library/python:3.12-slim@sha256:5e2bdb1b0d542d5039cffb8181c65930093949194a65c365d
fb1b  10.9s
 => [internal] load build context  (0.5s)
 => => transferring context: 5.39MB  (0.4s)
 => [2/5] WORKDIR /app  (3.4s)
 => [3/5] COPY requirements.txt .  (0.1s)
 => [4/5] RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt  (93.3s)
 => [5/5] COPY . .  (0.8s)
 => exporting to image  (44.7s)
 => => exporting layers  (21.1s)
 => => naming to docker.io/library/intencion-compra-app:latest  (0.0s)
 => => unpacking to docker.io/library/intencion-compra-app:latest  (23.4s)

==== 2. docker images ====

IMAGE   ID   DISK USAGE   CONTENT SIZE   EXTRA
intencion-compra-app:latest   e5ffa963333b   1.07GB   251MB

==== 3. docker run ====
bb8e9e11e9226d9051749fb59bd6ba2358bea75296663b4ebd16e11076b6bf17

==== 4. docker ps ====
CONTAINER ID   IMAGE   COMMAND   CREATED   STATUS   PORTS   NAMES
bb8e9e11e922   intencion-compra-app   "streamlit run app.p…"   8 seconds ago   Up 6 seconds   0.0.0.0:8501
->8501/tcp, [::]:8501->8501/tcp   intencion-compra

==== 5. docker logs ====
2026-11-10 00:07:30.165 Uvicorn server started on 0.0.0.0:8501

  You can now view your Streamlit app in your browser.

  Local URL: http://localhost:8501
  Network URL: http://172.17.0.2:8501
  External URL: http://135.237.130.234:8501

==== Listo ====
La app está en el puerto 8501. Para detenerla: docker stop intencion-compra
```

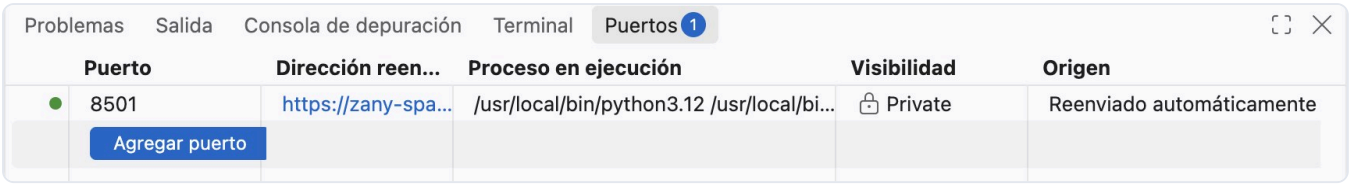
Resultado: **build terminado** (10/10, 155,6 s), imagen `intencion-compra-app` creada, contenedor en estado **Up** y Streamlit escuchando en `0.0.0.0:8501`.

2.2 Contenedor activo

```
@angieloangor ➜ /workspaces/intencion-compra-streamlit (main) $ docker rm -f intencion-compra
docker run -d --name intencion-compra -p 8501:8501 intencion-compra-app
docker ps
intencion-compra
26dd3ae37f08b49810a78de8fbdfb95e8073672e89fee7afbf3ecf748326dbbe
CONTAINER ID   IMAGE                  COMMAND                  CREATED         STATUS                  PORTS
                          NAMES
26dd3ae37f08   intencion-compra-app   "streamlit run app.p…"   1 second ago   Up Less than a second   0.0.0.0:8501->85
01/tcp, [::]:8501->8501/tcp   intencion-compra
```

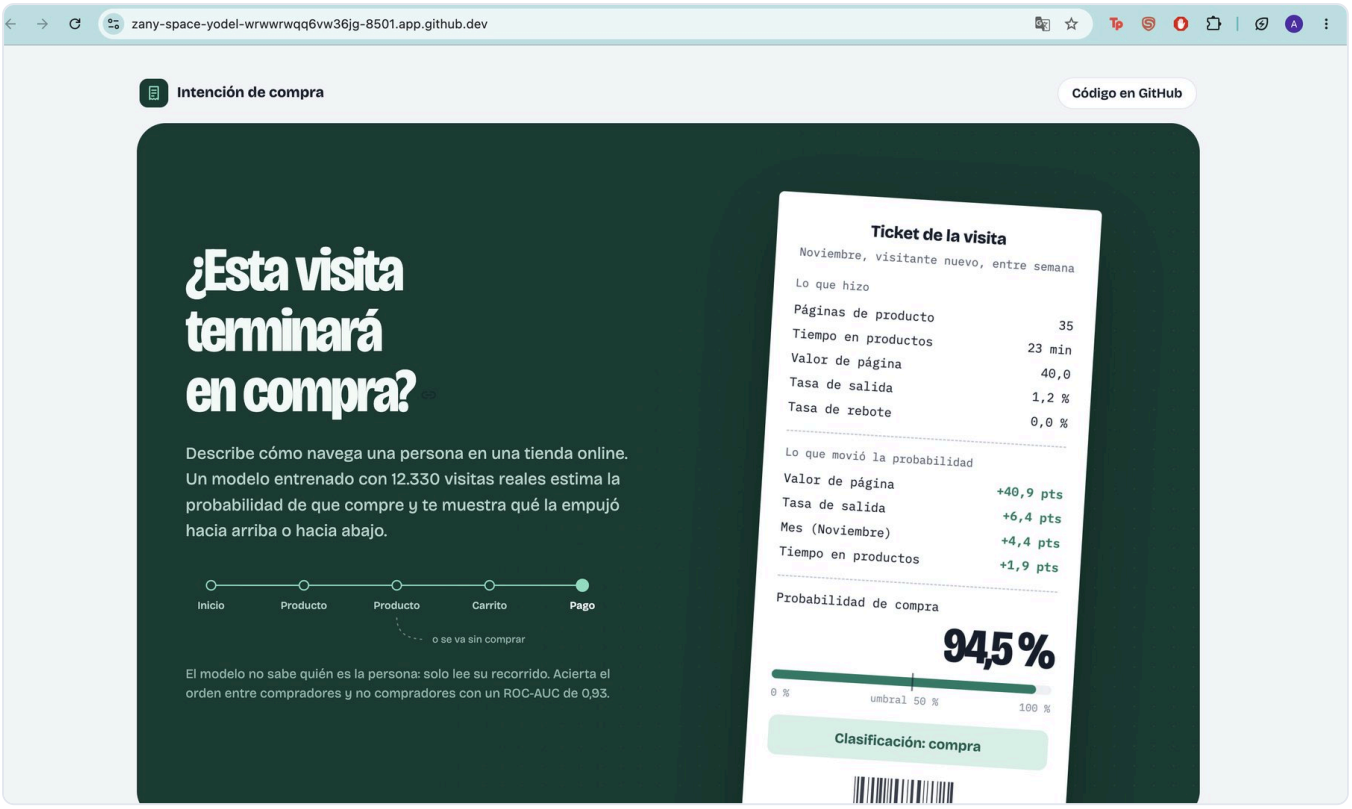
Después de un reinicio del Codespace, el contenedor se recreó desde la misma imagen: `docker ps` lo muestra en estado Up con el puerto 8501 mapeado.

2.3 Puerto 8501 reenviado



El Codespace reenvía el puerto 8501; el proceso en ejecución es Streamlit sobre Python 3.12 dentro del contenedor.

2.4 App servida por el contenedor



La app abierta desde la URL pública del puerto 8501 del Codespace. El ticket de ejemplo lo calcula el modelo cargado desde `model.joblib` dentro del contenedor (94,5 %).

3. App pública

La misma app está publicada en Streamlit Community Cloud, conectada a la rama `main` del repositorio: https://intencion-compra.streamlit.app. Se actualiza sola con cada cambio en GitHub.

4. Nota sobre la máquina virtual

> No se creó la VM de Compute Engine porque activar la facturación de Google Cloud exige una autorización temporal en tarjeta de crédito. Los pasos de Docker de la guía (build, run, ps, logs y acceso por el puerto 8501) se hicieron en GitHub Codespaces, un Linux en la nube, con los mismos comandos que se usarían en la VM. En la VM solo faltaría crear la regla de firewall para TCP 8501 y abrir `http://IP_EXTERNA:8501`.